TEDY FIRMANSYAH

+6285338605483 | tedysyhh07@gmail.com | Linkedin | GitHub
Semarang, Jawa Tengah, 50232

PROFIL

Fresh Graduate Universitas PGRI Semarang dengan minat dan keahlian dalam Web *Development* menggunakan *framework* Laravel dan library React.js, serta *Artificial Intelligence*, *Internet of Things* (IoT), Robotika, dan *Embedded Systems*. Memiliki pengalaman mengembangkan berbagai proyek berbasis web, AI, IoT, robotika, dan firmware melalui studi maupun proyek praktis. Berpengalaman sebagai Asisten Dosen selama satu tahun pada mata kuliah IoT dan *Data Science*. Adaptif terhadap teknologi baru, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dan memberikan kontribusi di lingkungan profesional.

PENDIDIKAN

Universitas PGRI Semarang – Semarang, Indonesia — September 2022 – Agustus 2026
Program Studi Informatika, IPK: 3.89/4.00

PROYEK

Sistem Presensi Website & Mobile dengan *Face Recognition*, *Geo Tagging*, dan Anti-*Fake GPS* — Juli 2026
untuk Karyawan Desa se-Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah, Mendukung Presensi Online & Offline.
Sistem Presensi Multi-Platform — GPS & Face Recognition.

- Face Recognition Web menggunakan *face-api.js* berbasis TensorFlow.js dengan SSD MobileNet V1, 68-point Dlib Landmark, dan ResNet-34 128 dimensi untuk pengambilan serta pengenalan data wajah secara terpusat.
- Face Recognition Mobile menggunakan Google ML Kit BlazeFace untuk deteksi wajah, *Euler Angles* untuk deteksi pose, serta MobileFaceNet 192 dimensi melalui *tflite_flutter* untuk pengenalan wajah secara offline.
- Platform Web dikembangkan menggunakan Laravel 13, React.js, TailwindCSS, dan MySQL sebagai pusat manajemen pengguna, desa, lokasi, kepala desa, jadwal, data wajah, serta laporan presensi dalam format PDF.
- Platform Mobile dikembangkan menggunakan Flutter untuk presensi karyawan berdasarkan validasi lokasi dan kecocokan wajah, dilengkapi fitur pengajuan izin/cuti, informasi dan riwayat presensi, serta keamanan Anti-Fake GPS melalui deteksi *Mock Location*, isMocked, root/jailbreak, dan emulator.
- Presensi Online & Offline mendukung proses presensi tanpa koneksi internet dengan sinkronisasi data saat perangkat kembali terhubung.

Group Finances — Platform Pencatatan Keuangan dengan Fitur Komunitas dan Live Group Chat. — Oktober 2025
Proyek Website *Finance*

- Membangun sistem database MySQL sesuai dengan kebutuhan.
- Membangun website dengan *Framework* Laravel 12, *library* React.js dan *Framework* TailwindCSS.
- Mengimplementasikan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran dalam grup.
- Mengimplementasikan fitur hubungan antar sesama pengguna dengan menu bergabung dan keluar serta hak khusus sebagai pengguna (*owner)* untuk mengundang, menerima/menolak serta mengeluarkan pengguna *(member)* di dalam grup.
- Mengimplementasikan fitur *live chat group.*
- Merancang pencatatan keuangan yang dapat diakses pengguna dalan grup/hubungan yang sama.

Sistem Pendukung Keputusan untuk Perencanaan Sekolah Menggunakan Metode TOPSIS dengan Penilaian Alternatif *Multi-Role* oleh Kepala Sekolah dan *Stakeholder.* September 2025

Proyek Website *Decisson Support System*

- Membangun sistem database MySQL sesuai kebutuhan di lingkup Pendidikan.
- Membangun website dengan *Framework* Laravel 12, *library* React.js dan *Framework* TailwindCSS.
- Mengimplementasikan *Two-Factor Authentication* (2FA) menggunakan *One-Time Password* (OTP) sebagai lapisan keamanan tambahan.
- Mengimplementasikan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna.
- Mengimplementasikan Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) pada sistem.
- Melakukan *User Acceptance Test* (UAT) yang dilakukan langsung oleh 22 Kepala Sekolah Dasar di Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil *User Acceptance Test* (UAT).

Loyalcust — *Customer Relation Management* (CRM). April 2025

Proyek *Customer Relation management* (CRM)

- Membangun sistem database MySQL.
- Mengembangkan website dengan *Framework* Laravel 11, Next.js dan TailwindCSS.
- Mengimplementasikan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna.
- Mengimplementasikan *Two-Factor Authentication* (2FA) menggunakan *One-Time Password* (OTP) sebagai lapisan keamanan tambahan.
- Mengimplementasikan fitur *email invitation* untuk mengundang pengguna berdasarkan hierarki jabatan.
- Mengimplementasikan fitur utama CRM beserta pelaporan yang dapat diunduh dengan format PDF.

Implementasi YOLOv8 dan *Embedded System* Berbasis ESP32 pada Prototipe Sistem Penargetan Militer *Real-Time* dengan Integrasi Aktuator Servo Maret 2025

Proyek Implementasi *AI Computer Vision***.**

- Mengembangkan model *computer vision* menggunakan YOLOv8.
- Merancang prototipe berbasis ESP32 dengan kamera, servo motor, dan komponen elektrikal pendukung.
- Mengembangkan *firmware* ESP32 untuk kendali aktuator berdasarkan instruksi AI.
- Mengimplementasikan komunikasi serial USB/COM dengan baud rate 115200 untuk kendali *real-time*.
- Mengembangkan program Python sebagai penghubung AI, user interface, dan sistem embedded.
- Merancang aplikasi web Flask untuk kontrol suara, mode manual/otomatis, unggah model YOLO, dan pengaturan sistem.

SKILL & KOMPETENSI

- **Bahasa Pemrograman:** Python, SQL, Javascript, PHP, C++.
- **Framework & Library:** Laravel, React.js, Flask.
- **Database & Tools:** MySQL, Visual Studio Code, Jupyter Notebook, Arduino IDE, Git.
- ***Skillset*:** Berpikir Analitis, Kemampuan Beradaptasi, Perhatian terhadap Detail, Pemecahan Masalah, Kerja Sama Tim.

SERTIFIKAT

- **Sertifikasi BNSP Junior Web Developer** (2026).
- **Hak Kekayaan Intelektual** (2025): Decision Support System – Rencana Kerja Sekolah (DSS RKS).
- **Hak Kekayaan Intelektual** (2025): Sabuk Sejak : Ikat Pinggang Berteknologi *Internet Of Things* Sensor Jarak Penghasil Audiosonik Anti Penculikan Anak.
- **Praktek Kerja Industri PT. Campus Digital Indonesia** (2025).
- **Hak Kekayaan Intelektual** (2024): Sistem Penyiraman Cerdas Pada Kumbung Jamur Tiram (Siramdas) Berbasis IoT.
- **Kemendikbud Ristek, Puspresnas & BPTI** (2024): Kontes Robot Indonesia (KRI) Tingkat Wilayah.
- **Ditjen Dikti & Kemendikbud Ristek** (2023): Program Kreativitas Mahasiswa Skema Karya Inovatif (PKM-KI).